FS-MG11-BS-BT 遥控器与手机蓝牙通信协议

1、 目的和用途

定义 FS-MG11-BS-BT 遥控器与手机 APP 之间的数据交换规则，以支持手机 APP 连接蓝牙对遥控器、接收机及连接接收机的终端设备的功能参数调节。

2、 参与者

发送方：手机 APP
接收方：遥控器

3、 协议格式

帧头(1Byte) + 帧号(1Byte) +命令 (1Byte) + 有效长度(1Byte) + 数据 0(1Byte)+ …… +数据 23(1Byte) + 校验(1Byte) + 帧尾(1Byte)

帧头 ： 0xA5
帧号 ： 每发送一帧数据加 1，超过 1Byte 后又从 0 开始.
命令 ：如下

命令	功能
0x11	通道反向
0x12	舵机行程
0x13	中立微调
0x14	双比率
0x15	曲线
0x16	四轮转向
0x17	失控保护
0x18	电调设置
0x19	模型切换
0x1A	履带混控
0x1B	驱动混控
0x1C	刹车混控
0x1D	功能分配
0x1E	系统设置
0xA1	通道显示
0xA2	回传显示
0xA3	透传数据

有效长度 ： 命令对应数据的实际长度
数据 ： 固定长度为 24 字节(有效长度不够的用 0 补齐最大不超过 24)
校验 ：CRC8 （为 帧号+命令+有效长度+数据（24Byte）的 CRC8, 计算见附录）
帧尾 ： 0x5A

每次通信的数据长度固定为 30 字节

应答数据 0x20 命令设置成功
0x21 命令设置失败

4、 通信协议

注：以下例程只写出了有效数据长度因为每一帧数据是固定长度所以不够的需要在 CRC8 前用 0 补齐。

4.1 通道反向

序号	数据类型	功能	选项 1	选项 2	步进	默认值	数据范围
1-11	uint8_t	通道反向	正向	反向	/	正向	0-1

手机 APP 发送数据

帧头	帧号	命令	长度	数据	校验	帧尾
0xA5	0x00	0x11	0x0B	Data0-10	CRC8	0x5A

通道五、六为反向，其它通道均为正向：

A5 00 11 0B 00 00 00 00 01 01 00 00 00 00 00 CRC8 5A

遥控器应答数据

帧头	帧号	命令	长度	数据	校验	帧尾
0xA5	0x00	0x11	0x01	Data0	CRC8	0x5A

注：如果长度为 0 表示 APP 向遥控器获取该参数其它功能也如此就不再标注了

手机 APP 向遥控器获取通道反向状态发送数据

帧头	帧号	命令	长度	数据	校验	帧尾
0xA5	0x00	0x11	0x00	Data0-10	CRC8	0x5A

遥控器回复的数据

帧头	帧号	命令	长度	数据	校验	帧尾
0xA5	0x00	0x11	0x0B	Data0-10	CRC8	0x5A

4.2 舵机行程

序号	数据类型	功能	选项	步进	默认值	数据范围
1-11	uint8_t	舵机行程	0%-120%	1%	100%	0-120

手机 APP 发送数据

帧头	帧号	命令	长度	数据	校验	帧尾
0xA5	0x02	0x12	0x16	Data0-21	CRC8	0x5A

通道一低端为 60%,高端为 80%，通道二低端为 26%,高端为 50%：

A5 02 12 16 3C 50 1A 32 CRC8 5A

遥控器应答数据

帧头	帧号	命令	长度	数据	校验	帧尾
0xA5	0x01	0x12	0x01	Data0	CRC8	0x5A

4.3 中立微调

序号	数据类型	功能	选项	步进	默认值	数据范围
1-11	int16_t	中立微调	-240%-240%	2	0	-240-240

手机 APP 发送数据

帧头	帧号	命令	长度	数据	校验	帧尾
0xA5	0x02	0x13	0x16	Data0-21	CRC8	0x5A

通道一微调 30，通道五微调-50：

A5 03 13 16 1E 00 00 00 00 00 00 00 CE FF CRC8 5A

通道一微调-240，通道十微调 240：

A5 04 13 16 10 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 CRC8 5A

遥控器应答数据

帧头	帧号	命令	长度	数据	校验	帧尾
0xA5	0x02	0x13	0x01	Data0	CRC8	0x5A

4.4 双比率

序号	数据类型	功能	选项	步进	默认值	数据范围
1-3	uint8_t	双向比率	0%-100%	1%	100%	0-100

手机 APP 发送数据

帧头	帧号	命令	长度	数据	校验	帧尾
0xA5	0x03	0x14	0x04	Data0-3	CRC8	0x5A

方向比率 50%，油门前进比率 25%，油门刹车比率 50%：

A5 03 14 04 32 00 32 19 CRC8 5A

方向比率、油门前进比率、油门刹车比率均为 100%：

A5 03 14 04 64 00 64 64 CRC8 5A

遥控器应答数据

帧头	帧号	命令	长度	数据	校验	帧尾
0xA5	0x03	0x14	0x01	Data0	CRC8	0x5A

4.5 曲线

序号	数据类型	功能	选项	步进	默认值	数据范围
1-3	int8_t	曲线	-100%-100%	1%	0%	-100-100

手机 APP 发送数据

帧头	帧号	命令	长度	数据	校验	帧尾
0xA5	0x04	0x15	0x04	Data0-3	CRC8	0x5A

方向曲线 15%、油门前进曲线 50%、油门刹车曲线 85%：

A5 06 15 04 0F 00 32 55 CRC8 5A

方向曲线-15%、油门前进曲线 36%、油门刹车曲线 48%：

A5 08 15 04 F1 00 24 30 CRC8 5A

方向曲线 100%、油门前进曲线-25%、油门刹车曲线均为 25%：

A5 09 15 04 64 00 E7 19 CRC8 5A

遥控器应答数据

帧头	帧号	命令	长度	数据	校验	帧尾
0xA5	0x04	0x15	0x01	Data0	CRC8	0x5A

4.6 四轮转向

序号	数据类型	功能	选项	步进	默认值	数值范围
1	uint8_t	混控状态	开启/关闭	/	关闭	0-1
2	uint8_t	混控通道	通道 3-11	/	通道 3	2-10
3	uint8_t	混控比率	0%-100%	1%	100%	0-100
4	uint8_t	混控模式	前轮、前后反向、前后同向、后轮	/	前轮	0-3

手机 APP 发送数据

帧头	帧号	命令	长度	数据	校验	帧尾
0xA5	0x05	0x16	0x04	Data0-3	CRC8	0x5A

开启四轮转向，混控通道 3，混控比率为 75%，混控模式为前轮：

A5 1A 16 04 01 02 4B 00 CRC8 5A

开启四轮转向，混控通道 8，混控比率为 25%，混控模式为前后反向：

A5 05 16 04 01 07 19 01 CRC8 5A

关闭四轮转向：

A5 2B 16 04 00 07 19 02 CRC8 5A

遥控器应答数据

帧头	帧号	命令	长度	数据	校验	帧尾
0xA5	0x05	0x16	0x01	Data0	CRC8	0x5A

4.7 失控保护

序号	数据类型	功能	选项	步进	默认值	数值范围
/	/	状态	开启/关闭	/	关闭	关闭时值为 0x7F
1-11	int8_t	通道 1 - 通道 11	-100%-100%	1%	100%	-100-100

手机 APP 发送数据

帧头	帧号	命令	长度	数据	校验	帧尾
0xA5	0x06	0x17	0x0B	Data0-10	CRC8	0x5A

通道一失控保护值 53%，通道九失控保护值 66%，其他通道未开启失控保护：

A5 36 17 0B 35 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 42 7F 7F CRC8 5A

通道五失控保护值-100%，通道六失控保护值 0%，其他通道未开启失控保护：

A5 56 17 0B 7F 7F 7F 7F 9C 00 7F 7F 7F 7F 7F CRC8 5A

全通道未开启失控保护：

A5 09 17 0B 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F CRC8 5A

遥控器应答数据

帧头	帧号	命令	长度	数据	校验	帧尾
0xA5	0x2B	0x17	0x01	Data0	CRC8	0x5A

4.8 电调设置

序号	数据类型	功能	选项	步进	默认值	数值范围
1	uint8_t	运行模式	正转/反转 正转/反转/刹车	/	正转/反转	0-1
2	uint8_t	电池类型	锂电池 镍氢电池	/	锂电池	0-1
3	uint8_t	拖刹力度	0-100%	1%	0%	0-100
4	uint8_t	接收机类型	标准/二合一	/	/	0-1

注:接收机类型由遥控器在手机获取电调设置参数时，在 Data3 字节一起回传给手机 APP，标准接收机没有电调设置，二合一接收机才有电调设置。

手机 APP 发送数据

帧头	帧号	命令	长度	数据	校验	帧尾
0xA5	0x16	0x18	0x03	Data0-2	CRC8	0x5A

模式为正转/反转/刹车，电池为锂电池，拖刹力度 100%：

A5 1F 18 03 01 00 64 CRC8 5A

模式为正转/反转，电池为镍氢电池，拖刹力度 76%：

A5 1F 18 03 00 01 4C CRC8 5A

遥控器应答数据

帧头	帧号	命令	长度	数据	校验	帧尾
0xA5	0x2B	0x18	0x01	Data0	CRC8	0x5A

4.9 模型切换

序号	数据类型	功能	选项	步进	默认值	数值范围
1	uint8_t	模型编号	模型 1-模型 20	/	/	0-19

手机 APP 发送数据

帧头	帧号	命令	长度	数据	校验	帧尾
0xA5	0x06	0x19	0x01	Data0	CRC8	0x5A

切换模型 4：

A5 26 19 01 03 CRC8 5A

切换模型 18：

A5 26 19 01 11 CRC8 5A

遥控器应答数据

帧头	帧号	命令	长度	数据	校验	帧尾
0xA5	0x2B	0x19	0x01	Data0	CRC8	0x5A

4.10 履带混控

序号	数据类型	功能	选项	步进	默认值	数值范围
1	uint8_t	混控状态	开启/关闭	/	关闭	0-1

2	uint8_t	前进比率	0%-100%	1%	100%	0-100
3	uint8_t	后退比率	0%-100%	1%	100%	0-100
4	uint8_t	左转比率	0%-100%	1%	100%	0-100
5	uint8_t	右转比率	0%-100%	1%	100%	0-100

手机 APP 发送数据

帧头	帧号	命令	长度	数据	校验	帧尾
0xA5	0x06	0x1A	0x05	Data0-4	CRC8	0x5A

前进比率 36%，后退比率 59%，左转比率 78%、右转比率 89%：

A5 3C 1A 05 01 24 3B 4E 59 CRC8 5A

前进比率 100%，后退比率 75%，左转比率 90%、右转比率 90%：

A5 3B 1A 05 01 64 4B 5A 5A CRC8 5A

遥控器应答数据

帧头	帧号	命令	长度	数据	校验	帧尾
0xA5	0x06	0x1A	0x01	Data0	CRC8	0x5A

4.11 驱动混控

序号	数据类型	功能	选项	步进	默认值	数值范围
1	uint8_t	混控状态	开启/关闭	/	关闭	0-1
2	uint8_t	混控通道	通道 3-通道 11	/	通道 3	2-10
3	uint8_t	前驱比率	0%-100%	1%	100%	0-100
4	uint8_t	后驱比率	0%-100%	1%	100%	0-100
5	uint8_t	混控模式	后驱/前后混驱/前驱	/	后驱	0-2

手机 APP 发送数据

帧头	帧号	命令	长度	数据	校验	帧尾
0xA5	0x07	0x1B	0x05	Data0-4	CRC8	0x5A

混控通道 5，前驱比率 100%，后驱比率 100%，模式为后驱

A5 1B 1B 05 01 04 64 64 00 CRC8 5A

混控通道 6，前驱比率 80%，后驱比率 90%，模式为前后混驱

A5 13 1B 05 01 05 50 5A 01 CRC8 5A

混控通道 9，前驱比率 80%，后驱比率 90%，模式为前驱

A5 19 1B 05 01 08 50 5A 02 CRC8 5A

遥控器应答数据

帧头	帧号	命令	长度	数据	校验	帧尾
0xA5	0x07	0x1B	0x01	Data0	CRC8	0x5A

4.12 刹车混控

序号	数据类型	功能	选项	步进	默认值	数值范围
1	uint8_t	混控编号	混控 1/混控 2	/	/	0-1
2	uint8_t	混控状态	开启/关闭	/	关闭	0-1
3	uint8_t	混控通道	通道 2-通道 11	/	通道 3	2-10
4	uint8_t	指数设置状态	开启/关闭	/	关闭	0-1
5	uint8_t	混控比率	0%-100%	1%	100%	0-100
6	int8_t	混控曲线	-100%-100%	1%	0%	-100-100

手机 APP 发送数据

帧头	帧号	命令	长度	数据	校验	帧尾
0xA5	0x07	0x1C	0x06	Data0-5	CRC8	0x5A

混控 1，混控通道 3，混控比率 58%，混控曲线 78%：

A5 64 1C 06 00 01 02 01 64 00 CRC8 5A

混控 2，混控通道 5，混控比率 58%，混控曲线 78%：

A5 64 1C 06 01 01 04 01 64 00 CRC8 5A

混控 1，关闭指数设置：

A5 64 1C 06 00 01 02 00 64 00 CRC8 5A

遥控器应答数据

帧头	帧号	命令	长度	数据	校验	帧尾
0xA5	0x07	0x1C	0x01	Data0	CRC8	0x5A

4.13 功能分配

序号	数据类型	功能	选项	步进	默认值	数值范围
1	uint8_t	iBus 号	iBus1 - iBus4	/	/	iBus1 1 iBus2 2 iBus3 3 iBus4 4
2	uint8_t	控件编号	CH1-CH11	/	/	0-10
3	uint8_t	控件状态	旋钮 - 无 复位按钮 - 无/单击/双击/三击/长按 三档开关 - 无	/	旋钮 - 无 复位按钮 - 单击 三档开关 - 无	无 0 单击 1 双击 2 三击 4 长按 8
4	uint8_t	控件模式	翻转/触发	/	翻转	0-1
5	uint8_t	低档切换模式	四轮转向 - 前轮转向、前后反向、前后通向、仅后轮转向	/	/	四轮转向 - 0 前轮转向 1 前后反向 2 前后通向

			驱动混控 - 后驱、前驱、前后混驱			3 仅后轮转向 驱动混控 - 0 后驱 1 前驱 2 前后混驱
6	uint8_t	中档切换模式	四轮转向 - 前轮转向、前后反向、前后通向、仅后轮转向 驱动混控 - 后驱、前驱、前后混驱			四轮转向 - 0 前轮转向 1 前后反向 2 前后通向 3 仅后轮转向 驱动混控 - 0 后驱 1 前驱 2 前后混驱
7	uint8_t	高档切换模式	四轮转向 - 前轮转向、前后反向、前后通向、仅后轮转向 驱动混控 - 后驱、前驱、前后混驱			四轮转向 - 0 前轮转向 1 前后反向 2 前后通向 3 仅后轮转向 驱动混控 - 0 后驱 1 前驱 2 前后混驱
8	uint8_t	功能类型	通道/混控/微调/比率	/	通道	通道 0 混控 1 微调 2 比率 3 …
9	uint8_t	功能	通道 - 通道 1-通道 11 混控 - 四轮转向模式切换/驱动混控模式切换 微调 - 方向微调/油门微调	/	通道 1-通道 11	通道 1 0 通道 2 1 通道 3 2 通道 4 3 通道 5 4 通道 6 5 通道 7 6

						通道 8 7 通道 9 8 通道 10 9 通道 11 10 四轮转向切换 11 四轮转向挡位切换 12 驱动混控切换 13 驱动混控挡位切换 14 方向微调 15 油门微调 16 方向比率 17 油门前进比率 18 油门刹车比率 19 四轮转向比率 20 驱动混控前进比率 21 驱动混控后退比率 22 刹车混控 1 比率 23 刹车混控 2 比率 24 …

注：控件编号为 0、1 时，功能字节只对通道相关有效；控件编号为 2、3、6、7、9、10 时，控件状态、控件模式字节按实际设置发送，其他控件编号这两个字节默认发送 0，功能字节只对通道相关以及混控相关的四轮转向切换、驱动混控切换有效；控件编号为 3、4 时，功能字节只对通道相关以及混控相关的四轮转向挡位切换、驱动混控挡位切换有效。当功能字节为混控相关时，低档切换模式、中档切换模式、高档切换模式字节按实际设置发送，其他控件编号及功能设置时默认发送 0；控件编号为 4、8 时，功能字节只对通道相关、微调相

关、比率相关有效。iBus 口字节为预留字节，功能类型字节发送小于 3 时，iBus 口字节默认发送 0。

手机 APP 发送数据

帧头	帧号	命令	长度	数据	校验	帧尾
0xA5	0x07	0x1D	0x09	Data0-9	CRC8	0x5A

设置控件 CH3，单击，触发，通道，通道 3

A5 3C 1D 06 00 02 01 01 00 02 CRC 5A

设置控件 CH4，单击，翻转，混控，四轮转向模式切换

A5 2B 1D 06 00 03 01 00 01 0B CRC 5A

设置控件 CH7，双击，触发，混控，驱动混控模式切换

A5 52 1D 06 00 06 02 01 01 0C CRC 5A

遥控器应答数据

帧头	帧号	命令	长度	数据	校验	帧尾
0xA5	0x07	0x1D	0x01	Data0	CRC8	0x5A

4.14 系统设置

序号	数据类型	功能	选项	步进	默认值	数值范围
1	uint8_t	背光时间	0-99s	/	10s	0-99s
2	uint16_t	闲时报警时间	10-9999s	/	600s	10-9999s
3	uint8_t	氛围灯	开启/关闭	/	开启	关闭 0 开启 1

手机 APP 发送数据

帧头	帧号	命令	长度	数据	校验	帧尾
0xA5	0x55	0x1E	0x04	Data0-3	CRC8	0x5A

设置背光时间 60s，闲置报警 60s，关闭氛围灯

A5 60 1E 04 3C 3C 00 00 CRC8 5A

设置背光时间 10s，闲置报警 10s，开启氛围灯

A5 36 1E 04 0A 0A 00 01 CRC8 5A

设置背光时间 10s，闲置报警 600s，开启氛围灯

A5 56 1E 04 0A 58 02 01 CRC8 5A

遥控器应答数据

帧头	帧号	命令	长度	数据	校验	帧尾
0xA5	0x07	0x1E	0x01	Data0	CRC8	0x5A

4.15 通道显示

遥控器发送数据

帧头	帧号	命令	长度	数据	校验	帧尾
0xA5	0x08	0xA1	0x16	Data0-21	CRC8	0x5A

A5 08 1D 18 DATA0…DATA21 CRC8 5A

DATA0…DATA21 包含通道数据 DATA0-DATA1 为 1 通道的值(1000-2000),DATA0 为高 8 位，DATA1 为低 8 位，DATA2-DATA21 的格式和通道 1 一样。

APP 无需应答数据

4.16 回传显示

序号	数据类型	功能	数值范围
1	uint16_t	发射机电压	35-90
2	uint16_t	接收机电压	35-84
3	uint8_t	RSSI	0-100

注：发射机电压及接收机电压都是扩大了 10 倍以后回传的数据，需要 APP 手动缩小到正常数值。RSSI 为负数，实际回传的为绝对值，需要手动添加负号。

遥控器发送数据

帧头	帧号	命令	长度	数据	校验	帧尾
0xA5	0x09	0xA2	0x18	Data0-23	CRC8	0x5A

A5 09 1D 18 DATA0…DATA23 CRC8 5A

DATA0…DATA23 即传感器数据 具体格式是 ENUM_SENSOR_TYEP ((1Byte)见附录) + ID(1Byte)+VALUE(2Byte)

APP 无需应答数据

4.17 透传数据（预留）

序号	数据类型	功能	数值范围
1	uint8_t	iBus 接口号	iBus1 1 iBus2 2 iBus3 3 iBus4 4
2	uint8_t	设备号	灯组 0

APP 发送数据

帧头	帧号	命令	长度	数据	校验	帧尾
0xA5	0x0C	0xA3	0x18	Data0-23	CRC8	0x5A

A5 08 A2 0B DATA0…DATA23 CRC8 5A

DATA0…DATA23 是 APP 控制外部设备的一些数据。Data0 预留作为 iBus 接口号，指示接收机往哪个接口发送数据，该参数为外部设备回传参数的时候由接收机填写该字节，APP 做好记录，发送命令时附带对应的接口号;Data1 预留作为设备号，指示当前命令是控制哪个外部设备的。 遥控器会把“命令+长度+数据”这部分数据发送给接收机接收机再发送给外部设备，外部设备回传的信息也需要将“命令+长度+数据”作为数据部分回传给遥控器。

遥控器应答数据

帧头	帧号	命令	长度	数据	校验	帧尾
0xA5	0x07	0xA3	0x01	Data0	CRC8	0x5A

透传数据也有可能是模型发给 APP 的(即遥控器发给 APP 因为回复数据的有效长度是 1 为了区别透传数据的实际长度大等于 2)

附录

```
static const unsigned char crc8_tab[256]=
{

0x00,0x25,0x4A,0x6F,0x94,0xB1,0xDE,0xFB,0x0D,0x28,0x47,0x62,0x99,0xBC,0xD3,0x
F6,

0x1A,0x3F,0x50,0x75,0x8E,0xAB,0xC4,0xE1,0x17,0x32,0x5D,0x78,0x83,0xA6,0xC9,0x
EC,

0x34,0x11,0x7E,0x5B,0xA0,0x85,0xEA,0xCF,0x39,0x1C,0x73,0x56,0xAD,0x88,0xE7,0x
C2,

0x2E,0x0B,0x64,0x41,0xBA,0x9F,0xF0,0xD5,0x23,0x06,0x69,0x4C,0xB7,0x92,0xFD,0x
D8,

0x68,0x4D,0x22,0x07,0xFC,0xD9,0xB6,0x93,0x65,0x40,0x2F,0x0A,0xF1,0xD4,0xBB,0x
9E,

0x72,0x57,0x38,0x1D,0xE6,0xC3,0xAC,0x89,0x7F,0x5A,0x35,0x10,0xEB,0xCE,0xA1,0x
84,

0x5C,0x79,0x16,0x33,0xC8,0xED,0x82,0xA7,0x51,0x74,0x1B,0x3E,0xC5,0xE0,0x8F,0x
AA,

0x46,0x63,0x0C,0x29,0xD2,0xF7,0x98,0xBD,0x4B,0x6E,0x01,0x24,0xDF,0xFA,0x95,0x
B0,

0xD0,0xF5,0x9A,0xBF,0x44,0x61,0x0E,0x2B,0xDD,0xF8,0x97,0xB2,0x49,0x6C,0x03,0x
26,

0xCA,0xEF,0x80,0xA5,0x5E,0x7B,0x14,0x31,0xC7,0xE2,0x8D,0xA8,0x53,0x76,0x19,0x
3C,
```

```
0xE4,0xC1,0xAE,0x8B,0x70,0x55,0x3A,0x1F,0xE9,0xCC,0xA3,0x86,0x7D,0x58,0x37,0x
12,

0xFE,0xDB,0xB4,0x91,0x6A,0x4F,0x20,0x05,0xF3,0xD6,0xB9,0x9C,0x67,0x42,0x2D,0x
08,

0xB8,0x9D,0xF2,0xD7,0x2C,0x09,0x66,0x43,0xB5,0x90,0xFF,0xDA,0x21,0x04,0x6B,0x
4E,

0xA2,0x87,0xE8,0xCD,0x36,0x13,0x7C,0x59,0xAF,0x8A,0xE5,0xC0,0x3B,0x1E,0x71,0x
54,

0x8C,0xA9,0xC6,0xE3,0x18,0x3D,0x52,0x77,0x81,0xA4,0xCB,0xEE,0x15,0x30,0x5F,0x
7A,

0x96,0xB3,0xDC,0xF9,0x02,0x27,0x48,0x6D,0x9B,0xBE,0xD1,0xF4,0x0F,0x2A,0x45,0x
60
};
unsigned char calculate_crc8( const unsigned char *buffer, unsigned int len )
{
            unsigned char crc8 = 0xFF;

        while( len-- )
        {
            crc8 = crc8_tab[ crc8 ^ (*buffer) ];
            buffer++;
        }
        return crc8;
}


typedef enum
{
      IBDT_INT_VOLTAGE,
      IBDT_TEMPERATURE,
      IBDT_ROTATION_SPEED,
      IBDT_EXT_VOLTAGE,
      IBDT_PRESSURE=0x41,
      IBDT_COMPASS=0x42,
      IBDT_TX_VOLTAGE=0x7F,
      //!!
      IBDT_PACKET_RATE=0xF9,
      IBDT_SNR=0xFA,
      IBDT_BK_NOISE=0xFB,
      IBDT_RSSI=0xFC,
      IBDT_SERVO=0xFD,
      IBDT_ERROR_RATE=0xFE,
      IBDT_NONE=0xFF
} ENUM_SENSOR_TYEP;
```